로타리 엔코더 기반 스마트 세탁기 제어 시스템

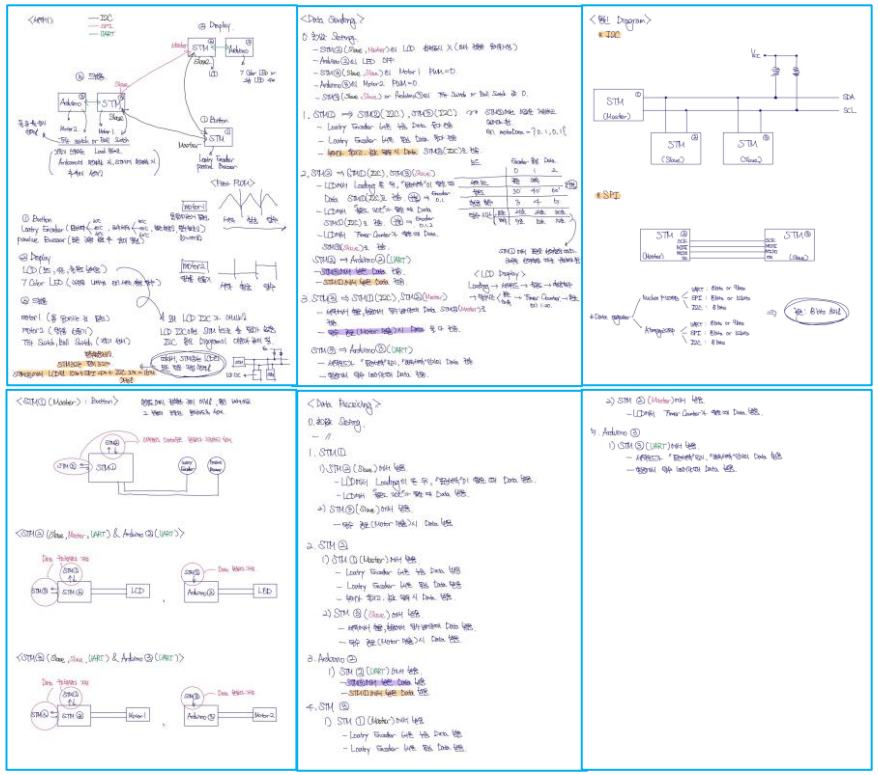
GitHub↗ 시연영상↗

2024.09.07 ~ 2024.10.18

요구사항

- 아두이노와 STM32 보드를 여러 개 사용하여 **링크를 구성**하고 **센싱 및 결과 출력을 하는 시스템을 설계**하는 것을 목표
- 아두이노 Atmega328p의 레지스터 코딩, STM32의 부분 레지스터 코딩을 이용
- 링크구성에 통신수단인 UART, I2C, SPI 등의 시리얼 통신을 이용하여 조별 37종 센서를 지급받아 **많은 센서를 사용하는 것을 목표**

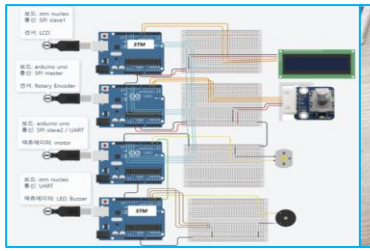
요구사항 분석 및 인터페이스 정의



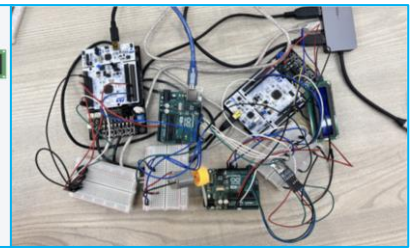
담당역할

- 팀장
- 시스템 아키텍처 설계
- 세탁 모드 설정 SW 컴포넌트(Atmega328P) 개발
- 디스플레이 SW 컴포넌트(STM32 F103RB) 개발

회로도

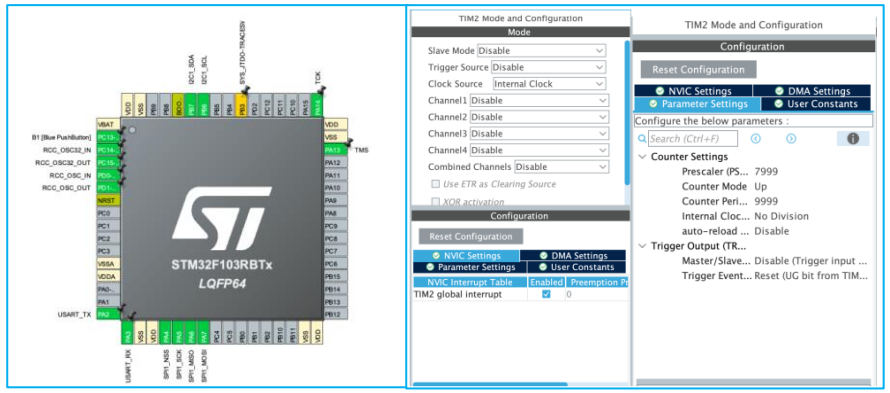


CAD 회로도



실제 회로도

디스플레이 SW 컴포넌트(STM32 F103RB)




```
switch (state) {
  case WASHING :
    laundryData[0] = encoderValue;
    SPI_sendDataToSTM(sendingStateData[1]);
    _delay_ms(10);
    if (ackSTM == 0x20) {
      SPI_sendDataToAr(encoderValue);
      state = WATERTEMP;
    }
    break;
…
```

세탁 모드 설정 SW 컴포넌트(Atmega328P) 코드

- 64Mhz Clock을 이용해서 Prescaler를 7999로 설정
- 64Mhz/7999+1로 Counter Clock 설정
- 8000hz로 Counter의 주기를 9999로 가져가 1.25초 대략 1초 **Timer Overflow Interrupt**가 발생하도록 설정

TROUBLE SHOOTING

아두이노 로타리의 버튼을 누를 시에 Data와 아두이노 로타리의 회전에 의한 Data가 겹쳐서 씹히는 경우가 발생
이를 방지한 버튼을 눌렀을 시의 Data를 잘 받았으면 **ack = 0x20을 전송**

결과

프로젝트 3등(85점)

```
void HAL_SPI_RxCpltCallback(SPI_HandleTypeDef *hspi)
{
  if (hspi->Instance == SPI1) {
    if (receivedData < 3)
      memcpy(&encoderData, &receivedData,
sizeof(receivedData));
    else if (receivedData >= 3) {
      memcpy(&stateData, &receivedData,
sizeof(receivedData));
      ack = 0x20;
      HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &ack, 1, 1);
    }
    receivedFlag = 1;
  }
}
```

디스플레이 SW 컴포넌트(STM32 F103RB) SPI Callback 코드